01 채수학 X 일차부등식의 활용(단체 입장)

입장료가 한 사람당 15000원인 놀이공원에서 30명 이상 단체 입장을 하는 경우에는 입장료의 15%를 할인해 준다. 이 놀이공원에 30명 미만의 단체가 입장할 때, 몇 명부터 30명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한가? (단, 30명 미만이어도 30명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

[5.00점*]

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

02 채수학 X 자연수 해의 개수

연립방정식 $\begin{cases} -ax+by=3 \\ 3ax-2y=-2 \end{cases}$를 만족시키는 해 x, y가 자연수일 때, 순서쌍 (x,y)의 개수는? (단, a, b는 자연수)

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 채수학 X 괄호·분수가 있는 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 5x-2(x+y)=-18 \\ \dfrac{x}{3}-y-\dfrac{4}{2}=-\dfrac{5}{3} \end{cases}$의 해를 구한 것은?

[5.00점*]

① $x=-4$, $y=3$ ② $x=2$, $y=12$ ③ $x=0$, $y=9$

④ $x=-2$, $y=6$ ⑤ $x=-6$, $y=6$

04 채수학 X 해가 주어진 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx+ay=5 \end{cases}$의 해가 $x=-1$, $y=-3$일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[5.00점*]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

05 채수학 X 식의 대입

$A=\dfrac{x+2y}{3}$, $B=\dfrac{2x-3y}{5}$일 때, 다음의 식 $4A-\{6B-(2A+B)\}$을 x, y의 식으로 바르게 나타낸 것은?

[5.00점*]

① $4x$ ② $7y$ ③ $4x-y$ ④ $4x-7y$ ⑤ $4x+7y$

06 채수학 X 식품의 영양소 활용

표는 양고기 250g과 우유 250g 속에 들어 있는 단백질의 양과 열량을 나타낸 것이다. 양고기와 우유를 합하여 단백질 62g, 열량 330kcal를 얻으려면 양고기를 몇 g 섭취하면 되는지 구하시오.

[6점, 부분점수 있음]

	단백질(g)	열량(kcal)
양고기	35	225
우유	25	75

[5.00점*]

07 채수학 X 함숫값

일차함수 $f(x)=3x-1$에 대하여 $f(-3)+f(-1)$의 값은?

[5.00점*]

① -14 ② -12 ③ -6 ④ 6 ⑤ 12

08 채수학 X 함수의 뜻

두 변수 x, y에 대하여 y가 x의 함수인 것은?

[5.00점*]

① 자연수 x의 약수 y
② 절댓값이 x인 수 y
③ 자연수 x의 소인수 y
④ 자연수 x보다 2 큰 수 y
⑤ 자연수 x보다 작은 홀수 y

09 채수학 X 일차함수의 평행이동

일차함수 $y=2x+3$의 그래프는 일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 직선일 때, $a+b$의 값은?

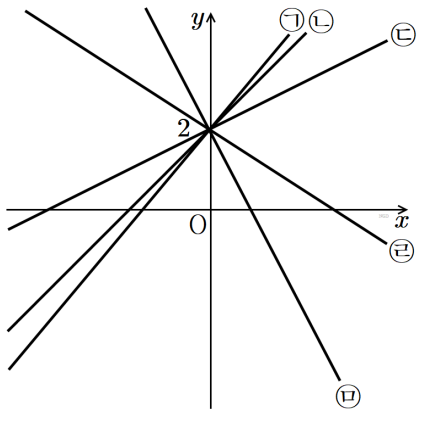
[5.00점*]

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

10 채수학 X 기울기와 그래프의 기울어진 정도

다음 그림은 일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+2$, $y=\frac{5}{4}x+2$, $y=-3x+2$, $y=x+2$, $y=\frac{1}{2}x+2$의 그래프를 각각 나타낸 것이다. ㉠~㉤ 중 $y=-3x+2$의 그래프는 어느 것인가?

[5.00점*]



① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

11 채수학 X 평행한 직선의 기울기

두 점$(-3,1)$, $(m,9)$를 지나는 직선이 일차함수 $y=2x-5$의 그래프와 서로 평행할 때, m의 값은?

[5.00점*]

① -4 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

12 채수학 X 평행한 직선의 기울기

두 점 $(6,9)$와 $(k,3)$를 지나는 일차함수의 그래프가 일차함수 $y=\frac{3}{4}x-5$의 그래프와 평행할 때, k의 값을 구하면?

[5.00점*]

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 1 ⑤ 3

13 채수학 X 일차함수의 그래프의 성질

일차함수 $y=\frac{1}{3}x-1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

[5.00점*]

① 점 $(6,2)$를 지난다.

② 제 $1,2,4$사분면을 지난다.

③ x절편은 -3, y절편은 -1이다.

④ 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

⑤ 일차함수 $y=\frac{1}{3}x$의 그래프를 y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

14 채수학 X 그래프로 계수의 부호 판단

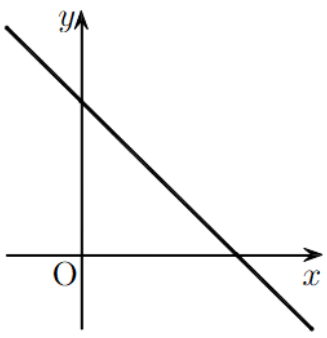
일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=-bx+a$의 그래프가 지나는 사분면을 모두 구하시오.
(단, 〈 조건 〉의 내용을 모두 포함하여 풀이과정을 상세히 적으시오.)

〈조 건〉

○ a, b의 부호를 각각 구하시오.

○ 일차함수 $y=-bx+a$의 기울기와 y절편의 부호를 각각 구하시오.

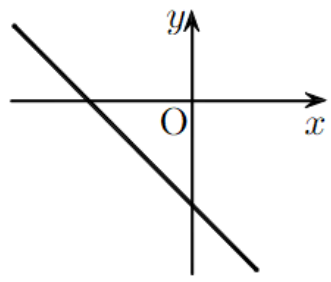
[5.00점*]



15 채수학 X 그래프로 계수의 부호 판단

일차함수 $y=-abx-b$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a,b의 부호는?

[5.00점*]



① $a>0$, $b>0$ ② $a>0$. $b<0$ ③ $a<0$, $b>0$

④ $a<0$, $b<0$ ⑤ $a>0$, $b=0$

16 채수학 X 기울기와 증가량

일차함수 $y=\frac{4}{3}x-1$의 그래프에서 x의 값이 9만큼 증가할 때, y의 값의 증가량은? [3점]

[5.00점*]

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

17 채수학 X 계수의 부호와 그래프

$a>0$, $b<0$일 때, 일차함수 $y=\frac{b}{a}x-b$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, a, b는 상수)

[5.00점*]

① x절편은 음수이다.

② y절편은 음수이다.

③ 제3사분면을 지나지 않는다.

④ 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

⑤ 제2사분면 위의 점 $(2a, b)$를 지난다.

18 채수학 X 일차함수의 그래프의 성질

다음 중 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① 일차함수의 그래프는 항상 직선이다.

② 일차함수의 기울기는 두 점의 좌표를 알면 구할 수 있다.

③ 일차함수의 그래프는 함수에 따라 x절편이 없을 수도 있다.

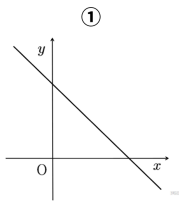
④ 기울기가 같은 두 일차함수의 그래프는 서로 평행하거나 일치한다.

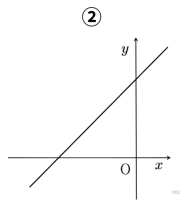
⑤ 일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 일차함수 $y=ax$의 그래프를 y축 방향으로 b만큼 평행이동한 직선이다.

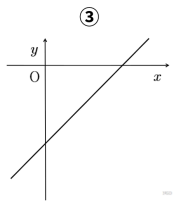
19 채수학 X 계수의 부호와 그래프

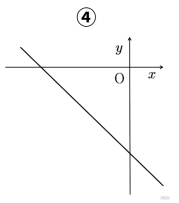
$a-b<0$, $ab<0$일 때, 일차함수 $y=ax+b$의 그래프로 알맞은 것은?

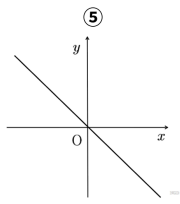
[5.00점*]

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

① 그림 ② 그림 ③ 그림 ④ 그림 ⑤ 그림

20 채수학 X 평행이동과 x절편

일차함수 $y=\frac{2}{5}x-7$의 그래프를 y축의 방향으로 b만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y=ax-4$의 그래프와 일치하였다. 이때 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 x절편은? (단, a, b는 상수)

[5.00점*]

① -15 ② $-\frac{15}{2}$ ③ $-\frac{3}{2}$ ④ 5 ⑤ $\frac{15}{2}$